

最优化方法第三次作业

崔正平 2400010714

习题 4.9. 给定矩阵 $A_i \in \mathcal{S}^m, 0 \leq i \leq n$, 定义线性映射 $A(x) = A_0 + x_1 A_1 + \cdots + x_n A_n$, 令 $\lambda_1(x) \geq \lambda_2(x) \geq \cdots \geq \lambda_m(x)$ 为矩阵 $A(x)$ 的特征值. 将下面的优化问题转化为半定规划问题:

(a) $\min_{x \in \mathbb{R}^n} \lambda_1(x) - \lambda_m(x);$

(b) $\min_{x \in \mathbb{R}^n} \sum_{i=1}^m |\lambda_i(x)|.$

解答:

□

习题 4.12. 如果在最大割问题 (4.5.6) 中, 约束 $x_j \in \{-1, 1\}$ 改成 $x_j \in \{0, 1\}$, 即对应优化问题

$$\begin{aligned} \max \quad & \frac{1}{2} \sum_{i < j} w_{ij} (1 - x_i x_j), \\ \text{s.t.} \quad & x_j \in \{0, 1\}, 1 \leq j \leq n. \end{aligned}$$

给出其一个半定规划松弛.

解答:

□